개념 01

수소 핵융합 — 태양 에너지의 근원

① **반응의 조건**

태양 **중심부**의 초고온·초고압 환경에서 반응이 일어난다.

② **수소에서 헬륨으로**

수소 원자핵 4개가 합쳐져 ㉠ 원자핵 1개가 된다.

③ **질량이 에너지로**

반응 후 질량이 조금 줄어들고, 줄어든 만큼이 빛과 열로 방출된다.

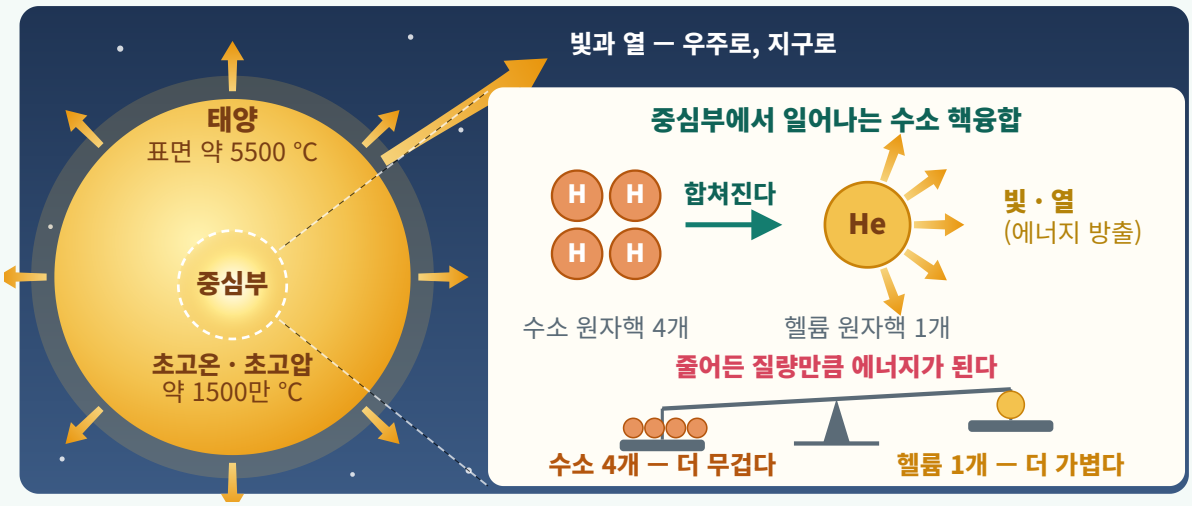


그림 1 | 태양 중심부의 수소 핵융합 — 수소 원자핵 4개가 헬륨 원자핵 1개로 합쳐지며, 줄어든 질량만큼이 빛과 열이 된다

태양은 연료를 태워서 빛을 내는 것이 아니다. 태양 **중심부**의 초고온·초고압 환경에서는 **수소 핵융합**이 일어난다. 이는 **수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개**가 되는 반응으로, 통합과학 1에서 배운 '별에서 만들어지는 원소'의 첫 단계에 해당한다.

이 반응에서 중요한 것은 질량의 변화이다. 융합으로 생긴 헬륨 원자핵의 질량은 재료였던 수소 원자핵 4개의 질량 합보다 **조금 작다**. 이 **줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 전환**되어 빛과 열로 방출된다. 태양이 약 46억 년 동안 빛을 내고도 앞으로 수십억 년을 더 빛날 수 있는 까닭이 여기에 있다.

핵융합은 연소와 구별해야 한다. 연소는 물질이 산소와 결합하는 산화 반응이지만, 핵융합은 가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응이며 산소가 필요 없다. 핵융합 뒤에 생성물의 ㉡ _____ 합은 반응 전보다 조금 줄어들며, 그만큼이 에너지로 방출된다. 이 반응은 표면(약 5500 °C)이 아니라 초고온·초고압인 태양의 ㉢ _____ (약 1500만 °C)에서 일어난다.

핵융합	가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응. 초고온·초고압이 조건이며, 태양에서는 수소 원자핵 4개가 헬륨 원자핵 1개가 된다.
질량의 감소	핵융합 뒤 생성물의 질량이 반응 전 재료의 질량 합보다 조금 작아지는 것. 줄어든 질량만큼이 에너지로 전환된다.
태양 중심부	핵융합이 일어나는 곳. 표면(약 5500 °C, 약 5800 K)이 아니라 중심부(약 1500만 °C)에서 반응이 일어난다.

✗ **오해** 태양은 연료를 태우는 연소 반응으로 빛을 낸다.
✓ **진실** 산소가 필요한 연소가 아니라, 수소 원자핵이 합쳐지는 **핵융합**이다.

✗ **오해** 핵융합 뒤에는 질량이 늘어난다.
✓ **진실** 질량은 **조금 줄어들고**, 줄어든 만큼이 에너지로 방출된다.
왜? 헬륨 원자핵 1개의 질량이 수소 원자핵 4개의 질량 합보다 조금 작기 때문이다.

포인트

태양 에너지의 근원은 중심부의 수소 핵융합이다. 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량만큼이 빛과 열로 방출된다.

정답 ㉠ 헬륨 ㉡ 질량 ㉢ 중심부 — '연소', '질량 증가', '표면'으로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

지구에 도달하는 태양 에너지 — 반사·흡수와 순환

① **도달**

태양이 사방으로 내보내는 에너지 중 약 **20억분의 1**이 지구에 도달한다.

② **반사와 흡수**

약 30 %는 반사되고, 약 ㉠ %는 대기와 지표에 흡수된다.

③ **불균등한 도달과 순환**

저위도가 고위도보다 많이 받으며, 그 차이가 **대기·해수의 순환**을 일으킨다.

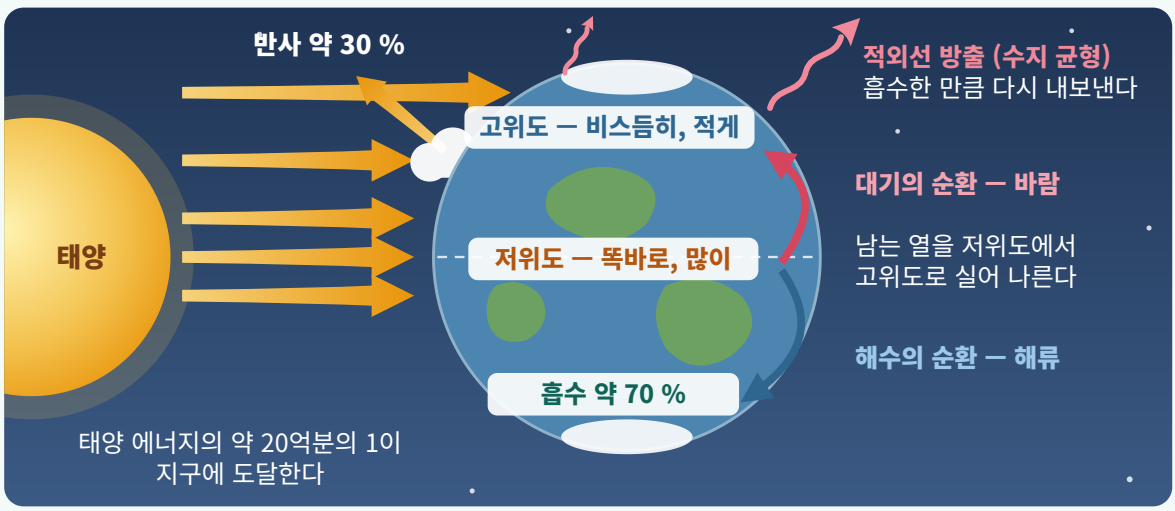


그림 2 | 태양 에너지의 흐름 — 약 30 %는 반사, 약 70 %는 흡수되며, 저위도에 많이 닿은 열을 대기와 해수의 순환이 고위도로 나른다

그림 읽는 법

1. 왼쪽의 노란 광선이 태양 에너지이다. 가운데 세 줄기는 적도(저위도)에 똑바로 닿고, 맨 위 한 줄기는 극(고위도)에 비스듬히 닿아 넓게 퍼지므로 한 곳이 받는 에너지가 적다.
2. 구름에 부딪혀 되돌아가는 광선이 반사(약 30 %)이고, 지구에 닿아 남은 것이 흡수(약 70 %)이다. 분홍 물결 화살표는 지구가 데워진 뒤 적외선으로 내보내는 에너지이다.
3. 지구 오른쪽의 굵은 화살표는 열의 이동이다. 남는 저위도에서 모자란 고위도로 바람(빨강)과 해류(파랑)가 열을 나른다.

태양이 사방으로 내보내는 에너지 중 지구에 도달하는 것은 약 **20억분의 1**에 지나지 않지만, 이 에너지가 지구에서 일어나는 거의 모든 현상을 일으킨다. 도달한 태양 에너지의 약 **30 %**는 구름·대기·지표에 **반사**되어 우주로 되돌아가고, 나머지 약 **70 %**가 대기와 지표에 **흡수**되어 지구를 데운다.

흡수된 에너지는 결국 ㉡ _____ 의 형태로 다시 우주로 방출된다. 들어온 만큼 나가는 이 **수지 균형** 덕분에 지구의 평균 온도는 일정하게 유지되며, 03에서 배운 온실효과는 이 균형이 이루어지는 온도를 높이는 작용이다.

태양 에너지는 지구 표면에 **고르게 도달하지 않는다**. 지구는 둥글기 때문에 **저위도**(적도 쪽)가 **고위도**(극 쪽)보다 많은 에너지를 받는다. 1년 평균으로 보면 **위도 약 38°** 부근에서 흡수량과 방출량이 같아, 그보다 저위도는 에너지가 남고 고위도는 모자란다. 이 차이를 메우기 위해 **대기와 해수**가 ㉢ _____ 하며 열을 실어 나른다. 바람과 해류는 태양 에너지를 저위도에서 고위도로 옮기는 흐름이다.

반사와 흡수	지구에 도달한 태양 에너지의 약 30 %는 반사되어 우주로 돌아가고, 약 70 %는 대기와 지표에 흡수된다.
수지 균형	흡수한 에너지만큼을 적외선으로 다시 내보내는 균형. 이 균형 덕분에 지구의 평균 온도가 일정하게 유지된다.
대기·해수의 순환	위도에 따른 태양 에너지의 차이를 메우기 위해 바람과 해류가 저위도의 열을 고위도로 옮기는 흐름.

✗ **오해** 지구에 도달한 태양 에너지는 모두 지표에 흡수된다.
✓ **진실** 약 30 %는 **반사**되어 되돌아가고, 약 70 %가 흡수된다.
왜? 구름·대기·지표가 일부를 반사해 우주로 되돌려 보내기 때문이다.

✗ **오해** 대기와 해수의 순환은 지구 내부의 열 때문이다.
✓ **진실** **위도에 따른 태양 에너지의 불균등한 도달**이 원인이다.
왜? 저위도는 많이, 고위도는 적게 받아 생긴 차이를 바람과 해류가 메우기 때문이다.

포인트

반사 약 30 %, 흡수 약 70 %. 저위도는 많이, 고위도는 적게 받으며, 이 차이가 대기와 해수의 순환을 일으킨다.

정답 ㉠ 70 ㉡ 적외선 ㉢ 순환 — 순환의 원인을 '지구 내부의 열'로 바꾼 선지에 주의한다.

개념 03

생명의 에너지 전환 — 광합성에서 화석 연료까지

① **광합성**

식물이 빛에너지를 포도당 속 ㉠ _____ 에너지로 전환하여 저장한다.

② **먹이 사슬과 호흡**

저장된 에너지는 먹이 사슬을 따라 이동하고, 호흡을 거쳐 **열·운동 에너지**가 된다.

③ **화석 연료**

옛 생물이 저장한 화학 에너지가 땅속에서 석탄·석유·천연가스가 되었다.

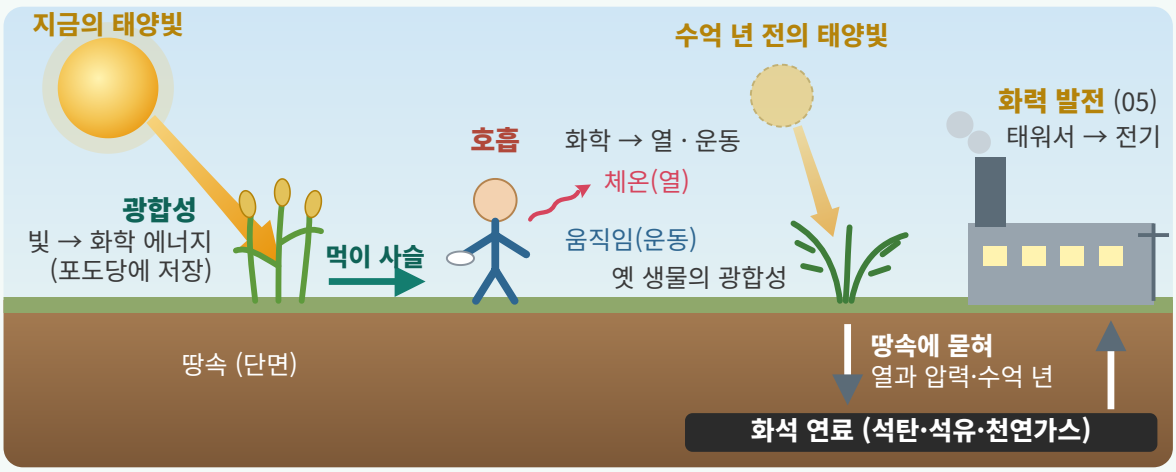


그림 3 | 태양에서 생물과 연료까지 — 광합성이 태양 에너지를 저장하고, 화석 연료는 수억 년 전에 저장된 태양 에너지이다

지표에 도달한 태양 에너지의 일부는 식물의 **광합성**에 이용된다. 광합성은 **빛에너지를 포도당 속 화학 에너지로 전환**하여 저장하는 과정이다. 이렇게 저장된 에너지는 **먹이 사슬**을 따라 이동한다. 벼가 저장한 화학 에너지는 밥이 되어 우리 몸에 들어오고, **호흡**을 거쳐 체온(열에너지)과 움직임(운동 에너지)으로 전환된다.

따라서 광합성은 빛 → 화학, 호흡은 화학 → 열·운동으로 전환의 방향이 서로 반대이다. 이 방향을 정확히 구별해야 한다.

화석 연료는 수억 년 전의 생물이 광합성과 먹이 사슬로 모아 둔 화학 에너지가 땅속의 열과 압력을 받아 오랜 시간에 걸쳐 석탄·석유·천연가스로 변한 것이다. 따라서 화석 연료를 태우는 것은 **오래전에 저장된 태양 에너지**를 꺼내 쓰는 일이며, 화석 연료 에너지의 근원을 거슬러 올라가면 ㉢ _____ 에너지에 닿는다.

우리 몸이 쓰는 에너지도 마찬가지이다. 밥의 화학 에너지는 ㉡ _____ 을 거쳐 열에너지와 운동 에너지로 전환되며, 그 근원은 벼의 광합성이 저장한 태양 에너지이다. 오랜 시간에 걸쳐 저장된 화석 연료를 짧은 시간에 태우면 03에서 배운 이산화 탄소가 대기에 쌓인다. 이 때문에 현재의 태양 에너지를 직접 이용하려는 신재생 에너지가 05에서 다루어진다.

화학 에너지	물질 속에 저장된 에너지. 포도당, 연료, 배터리가 담고 있는 에너지의 형태이다.
광합성 / 호흡	광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 저장하는 과정, 호흡은 화학 에너지를 열·운동 에너지로 꺼내 쓰는 과정이다.
화석 연료의 형성	옛 생물의 유해가 땅속의 열과 압력으로 오랜 시간에 걸쳐 변한 것. 석탄·석유·천연가스가 있다.

✗ **오해** 광합성은 화학 에너지를 빛에너지로 바꾼다.
✓ **진실** 방향이 반대이다. 광합성은 **빛 → 화학**, 호흡은 **화학 → 열·운동**이다.
왜? 식물은 햇빛을 받아 그 에너지를 포도당 속에 저장하기 때문이다.

✗ **오해** 화석 연료는 지구 내부의 에너지가 저장된 것이다.
✓ **진실** 옛 생물의 광합성이 저장한 **태양 에너지**이다.
왜? 땅속의 열·압력은 모양만 바꾸었고, 에너지는 옛 생물이 광합성으로 모았기 때문이다.

포인트

광합성(빛 → 화학) → 먹이 사슬 → 호흡(화학 → 열·운동). 화석 연료는 수억 년 전에 저장된 태양 에너지이므로, 밥과 전기의 에너지 모두 근원은 태양이다.

정답 ㉠ 화학 ㉡ 호흡 ㉢ 태양 — 광합성의 전환 방향을 거꾸로 쓴 선지가 최다 오답이다.

개념 04

물의 순환과 바람 — 태양이 일으키는 날씨

① **증발과 구름**

태양의 열이 바다와 땅의 물을 **증발**시키고, 수증기는 올라가 구름이 된다.

② **강수와 흐름**

높은 곳에 내린 물은 ㉠ _____ 에너지를 가지며, 흘러내리며 운동 에너지가 된다.

③ **바람**

지역마다 데워지는 정도가 달라 온도·기압 차가 생기고, 공기가 이동한다.

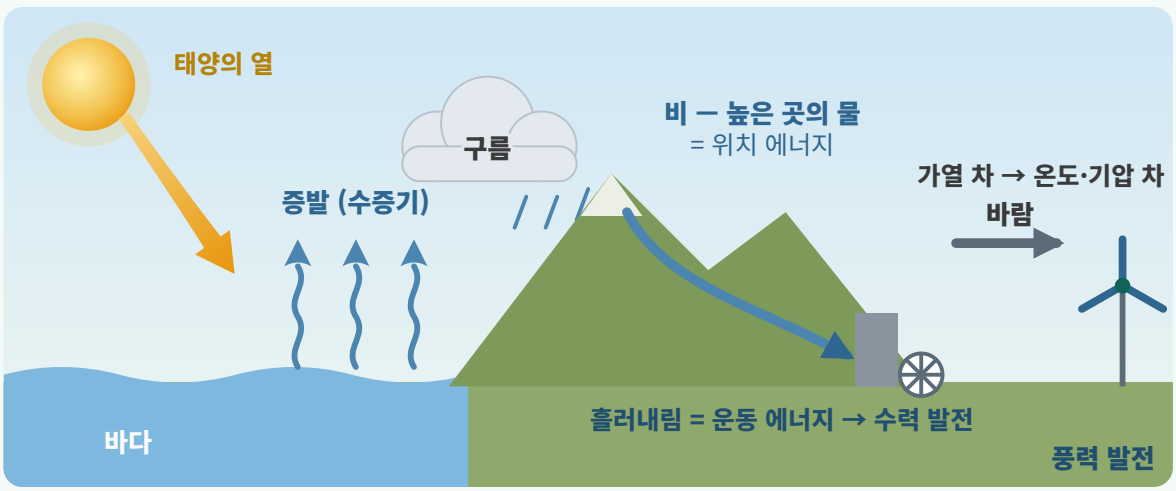


그림 4 | 물의 순환과 바람 — 증발·구름·비·흐름과 바람은 모두 태양 에너지가 일으키며, 수력·풍력 발전의 근원도 태양이다

비와 바람도 태양 에너지가 일으키는 현상이다. 태양의 열은 바다와 땅의 물을 **증발**시키고(열에너지 → 수증기의 에너지), 수증기는 하늘로 올라가 **구름**이 되었다가 비와 눈으로 내린다. 이것이 **물의 순환**이다. 높은 곳에 내린 물은 **위치 에너지**를 가지며, 흘러내리면서 **운동 에너지**로 전환된다. 이 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 것이 **수력 발전**이다.

바람도 마찬가지이다. 지역마다 데워지는 정도가 달라 **온도와 기압의 차이**가 생기고, 공기가 그 차이를 메우기 위해 이동하는 것이 바람이다. 이 바람이 **풍력 발전**의 날개를 돌린다.

02에서 배운 해류도 위도에 따른 태양 에너지의 차이가 만드는 흐름이다. 정리하면, 물의 순환·바람·해류, 그리고 이를 이용하는 수력·풍력·해양 에너지까지 **지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양 에너지**에서 비롯된다. 바람의 직접적인 원인은 지역별 가열 차이로 생기는 온도와 ㉡ _____ 의 차이이다.

다만 예외가 있다. 지구 내부의 열을 이용하는 ㉢ _____ 에너지와, 달·태양의 인력으로 생기는 조력 에너지는 태양 에너지가 아니라 각각 지구 내부와 천체의 인력에 근원을 둔다. '거의 모두'와 '모두'를 구별해야 한다.

물의 순환	증발 → 구름 → 강수 → 흐름으로 이어지는 물의 이동. 태양의 열에너지가 일으킨다.
바람의 원인	지역별 가열 차이 → 온도·기압의 차이 → 공기의 이동. 풍력 발전은 이 바람의 운동 에너지를 이용한다.
지열 / 조력	태양 에너지에 근원을 두지 않는 예외. 지열은 지구 내부의 열, 조력은 달·태양의 인력에서 비롯된다. 에너지원 비율(어림값)은 태양 약 99.985 %, 지구 내부 약 0.013 %(최근 측정으로는 약 0.03 %), 조력 약 0.002 %.

✗ **오해** 수력 발전은 태양 에너지와 무관하다.
✓ **진실** 물을 높은 곳으로 올려 준 것이 태양의 열에 의한 **증발**이다.

✗ **오해** 지열 에너지의 근원도 태양 에너지이다.
✓ **진실** 지열은 **지구 내부의 열**, 조력은 **달·태양의 인력**에서 비롯된다.
왜? 지구 위 에너지 흐름의 '거의 모두'가 태양에서 오지만, '모두'는 아니기 때문이다.

포인트

증발 → 구름 → 강수 → 흐름(수력), 가열 차 → 온도·기압 차 → 바람(풍력). 비·바람·해류는 모두 태양 에너지가 일으킨다. 지구계 에너지원 가운데 태양이 근원이 아닌 것은 지구 내부 에너지(지열)와 조력 에너지다.

정답 ㉠ 위치 ㉡ 기압 ㉢ 지열 — 예외(지열·조력)를 태양 에너지에 포함시킨 선지에 주의한다.

개념 05

에너지 전환과 보존 — 형태는 바뀌어도 총량은 일정

① **에너지 전환**

에너지는 빛 → 화학 → 열·운동 → 위치 → 전기 등으로 끊임없이 형태를 바꾼다.

② **에너지 보존**

전환 전후 에너지의 총량은 ㉠ 된다. 새로 생기거나 사라지지 않는다.

③ **흩어지는 열**

전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 열로 흩어진다. 여기서 '효율' 개념이 나온다.

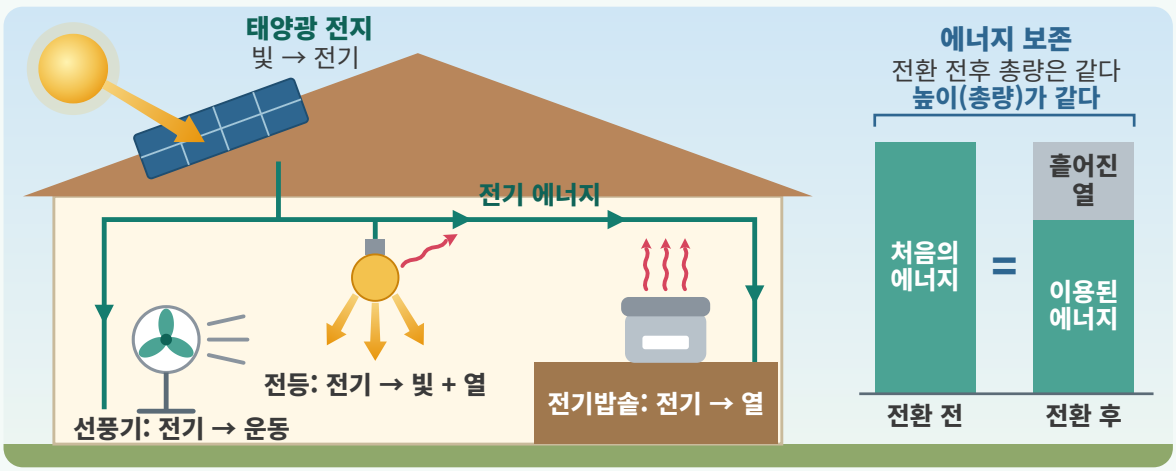


그림 5 | 생활 속 에너지 전환과 보존 — 태양광 전지의 전기가 전등·선풍기·전기밥솥에서 빛·운동·열로 바뀌며, 총량은 같고 일부는 열로 흩어진다

그림 읽는 법

1. 지붕의 태양광 전지가 햇빛을 받아 전기를 만들고, 초록 전선이 그 전기를 전등·선풍기·전기밥솥으로 나른다. 전선의 작은 삼각형이 전기가 흐르는 방향이다.
2. 기구마다 나오는 것이 다르다. 전등에서는 노란 광선(빛)과 붉은 물결(열), 선풍기에서는 회색 선(움직이는 공기), 전기밥솥에서는 붉은 물결(열)이 나온다.
3. 오른쪽 막대는 높이가 에너지의 양이다. 전환 뒤 막대는 두 칸으로 나뉘지만 전체 높이는 전환 전과 같다. 회색 칸이 쓰기 어려운 열로 흩어진 부분이다.

지금까지 살펴본 에너지의 흐름을 정리하면, 에너지는 **빛 → 화학 → 열·운동 → 위치 → 전기** 등으로 끊임없이 형태를 바꾼다. 이를 **에너지 전환**이라 한다. 그런데 형태가 바뀌어도 에너지의 총량은 **새로 생기지도, 사라지지도 않는다**. 이것이 **에너지 보존**이다.

햇빛으로 전기를 얻는 방법도 두 가지이다. **태양광 발전**은 태양 전지가 빛을 곧바로 전기로 바꾸고(터빈 없음), **태양열 발전**은 모은 햇빛의 열로 물을 끓여 증기로 터빈을 돌린다(빛 → 열 → 운동 → 전기).

일상의 기구는 모두 에너지 전환 장치이다. **태양광 전지**는 빛에너지를 ㉡ _____ 에너지로, **전등**은 전기 에너지를 빛에너지(와 열에너지)로, **선풍기**는 전기 에너지를 운동 에너지로, **전기밥솥**은 전기 에너지를 열에너지로 전환한다. 우리 몸은 화학 에너지를 운동 에너지와 열에너지로 전환한다. 어떤 기구를 보든 "무엇이 무엇으로 바뀌는가"를 묻는 것이 이 단원의 핵심이다.

다만 에너지가 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 ㉢ _____ 로 흩어진다. 총량은 보존되지만 이용할 수 있는 에너지는 줄어드는 것이다. 그래서 에너지를 얼마나 유용하게 쓰는가를 나타내는 '효율'이 중요해지며, 이는 다음 소단원(05 발전과 에너지의 효율적 이용)의 주제이다.

에너지 전환	에너지가 한 형태에서 다른 형태로 바뀌는 것. 광합성(빛 → 화학), 호흡(화학 → 열·운동), 발전(운동 → 전기) 등.
에너지 보존	전환 전후 에너지의 총량은 일정하다는 원리. 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않는다.
흩어지는 열	전환 때마다 쓰기 어려운 열로 빠져나가는 에너지. 총량은 보존되지만 이용 가능한 에너지는 줄어든다. '효율' 개념의 출발점.

✗ **오해** 에너지는 전환을 거듭하면 총량이 점점 줄어든다.
✓ **진실** 총량은 **보존**된다. 다만 일부가 쓰기 어려운 열로 흩어질 뿐이다.
왜? 흩어진 열은 다시 모아 쓰기 어려워 사라진 것처럼 보일 뿐이기 때문이다.

✗ **오해** 태양광 전지는 열에너지를 전기 에너지로 바꾼다.
✓ **진실** **빛에너지**를 전기 에너지로 전환한다.
왜? 태양광 전지는 빛을 곧바로 전기로 바꾸고, 열을 쓰는 것은 태양열 발전이기 때문이다.

포인트

에너지는 전환될 뿐 보존된다. 태양의 핵융합에서 시작한 에너지가 순환·광합성·화석 연료·날씨를 거쳐 우리 생활의 기구까지 이어지며, 근원을 거슬러 오르면 대부분 태양에 닿는다.

정답 ㉠ 보존 ㉡ 전기 ㉢ 열 — '총량이 줄어든다'와 '일부가 열로 흩어진다'를 구별하는 것이 핵심이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 태양 에너지와 에너지 전환에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 태양 에너지의 근원은 중심부의 수소 핵융합이다.
② 핵융합에서 줄어든 질량만큼이 에너지로 방출된다.
③ 지구에 도달한 태양 에너지의 약 30 %는 반사되어 되돌아간다.
④ 화석 연료는 옛 생물의 광합성이 저장해 둔 태양 에너지다.
⑤ 지열 에너지의 근원도 결국 태양 에너지다.

2 다음은 수력 발전에 대한 자료다. 자료 해석

> 댐에 가둔 물이 아래로 떨어지며 터빈을 돌려 전기를 만든다. 이 물은 바다와 지표에서 **증발**하여 구름이 되었다가 **비**로 내려 높은 곳에 모인 것이다.

수력 발전의 에너지 근원에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 태양의 열이 물을 증발시켜 높은 곳으로 올려 주었으므로 근원은 태양이다.
② 지구 내부의 열이 물을 높은 곳으로 밀어 올린 것이다.
③ 달의 인력이 물을 끌어올린 것이므로 근원은 조력이다.
④ 물이 처음부터 가지고 있던 화학 에너지를 꺼내 쓰는 것이다.
⑤ 태양 에너지와는 관계가 없는 발전 방식이다.

3 밥을 먹고 얻은 에너지의 근원이 태양임을, **광합성 · 먹이 사슬 · 호흡**을 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **빛 → 화학 → 열·운동**의 방향이 핵심이다. 광합성을 '화학 → 빛'으로 거꾸로 쓰면 방향이 틀린 답이다.

정답 1 ⑤ (지열은 지구 내부의 열, 조력은 달·태양의 인력) 2 ① (물을 증발시켜 높은 곳으로 올린 것은 태양의 열 — 수력 발전의 근원도 태양) 3 식물이 광합성으로 빛에너지를 화학 에너지로 저장하고, 먹이 사슬을 따라 그 양분이 사람에게 전달되며, 호흡으로 다시 열과 운동 에너지로 쓰인다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리